Configuración de volúmenes de FlexGroup

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/flexgroup/creation-workflow-task.html on February 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

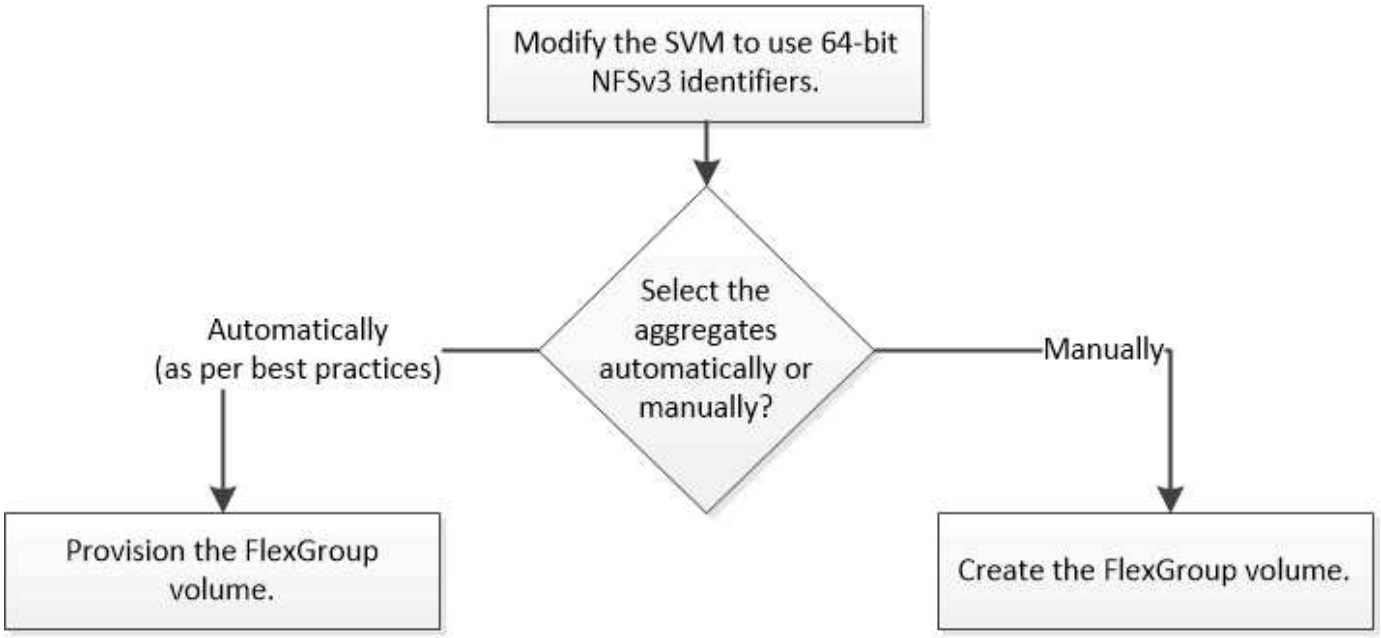
Tabla de Contenido

Configuración de volúmenes de FlexGroup . . . 1
Flujo de trabajo de configuración del volumen FlexGroup . . . 1
Habilite los identificadores de NFSv3 de 64 bits en una SVM . . . 1
Aprovisionar automáticamente un volumen FlexGroup . . . 2
Cree un volumen de FlexGroup . . . 5

Configuración de volúmenes de FlexGroup

Flujo de trabajo de configuración del volumen FlexGroup

Puede aprovisionar un volumen de FlexGroup donde ONTAP selecciona automáticamente los agregados según las prácticas recomendadas para un rendimiento óptimo, o bien crear un volumen de FlexGroup seleccionando manualmente los agregados y configurándolo para el acceso a los datos.



Lo que necesitará

Debe haber creado la SVM con NFS y SMB añadidos a la lista de protocolos permitidos para la SVM.

Acerca de esta tarea

Es posible aprovisionar automáticamente un volumen de FlexGroup solo en clústeres con cuatro nodos o menos. En los clústeres con más de cuatro nodos, debe crear un volumen FlexGroup de forma manual.

Habilite los identificadores de NFSv3 de 64 bits en una SVM

Para admitir el número alto de archivos de los volúmenes de FlexGroup y evitar las colisiones de ID de archivo, debe habilitar los identificadores de archivo de 64 bits en la SVM donde se debe crear el volumen de FlexGroup.

Pasos

1. Inicie sesión en el nivel de privilegio avanzado: `set -privilege advanced`
2. Modifique la SVM para utilizar los ID de archivo y los ID de SO NFSv3 de 64 bits: `vserver nfs modify -vserver svm_name -v3-64bit-identifiers enabled`

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Después de terminar

Todos los clientes deben volver a montarse. Esto es necesario porque cambian los ID del sistema de archivos y es posible que los clientes reciban mensajes obsoletos al intentar realizar operaciones NFS.

Aprovisionar automáticamente un volumen FlexGroup

Puede aprovisionar automáticamente un volumen de FlexGroup. ONTAP crea y configura un volumen de FlexGroup seleccionando automáticamente los agregados. Los agregados se seleccionan según las prácticas recomendadas para un rendimiento óptimo.

Lo que necesitará

Cada nodo del clúster debe tener al menos un agregado.

> Para crear un volumen de FlexGroup para FabricPool en ONTAP 9.5, cada nodo debe tener al menos un agregado que sea FabricPool.

Acerca de esta tarea

ONTAP selecciona dos agregados con la mayor cantidad de espacio útil de cada nodo para crear el volumen FlexGroup. Si no hay dos agregados disponibles, ONTAP selecciona un agregado por nodo para crear el volumen FlexGroup.

Pasos

1. Aprovisione el volumen FlexGroup:

Si está usando…	Se usa este comando…

ONTAP 9.2 o posterior	`volume create -vserver svm_name -volume fg_vol_name -auto-provision-as flexgroup -size fg_size [-encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name] [-support-tiering true]` A partir de ONTAP 9.5, se pueden crear volúmenes de FlexGroup para FabricPool. Para aprovisionar automáticamente un volumen de FlexGroup en FabricPool, debe configurar el `-support -tiering` parámetro a. `true`. La garantía de volumen siempre debe configurarse en `none` Para FabricPool. También puede especificar la política de organización en niveles y el período de refrigeración mínimo del volumen de FlexGroup. "Gestión de discos y agregados" A partir de ONTAP 9.3, puede especificar un techo de rendimiento (QoS máx.) para los volúmenes FlexGroup, que limita los recursos de rendimiento que puede consumir el volumen FlexGroup. A partir de ONTAP 9.4, se pueden especificar pisos de rendimiento (calidad de servicio mínima) y calidad de servicio adaptativa para los volúmenes FlexGroup. "Gestión del rendimiento" A partir de ONTAP 9.2, puede configurar el `-encrypt` parámetro a. `true` Si desea habilitar el cifrado en el volumen de FlexGroup. Para crear un volumen cifrado, debe haber instalado la licencia de cifrado de volúmenes y el gestor de claves. Debe habilitar el cifrado en volúmenes de FlexGroup en el momento de su creación. No puede habilitar el cifrado en volúmenes de FlexGroup existentes. "Cifrado de datos en reposo"
ONTAP 9.1	`volume flexgroup deploy -vserver svm_name -size fg_size`

La `size` El parámetro especifica el tamaño del volumen FlexGroup en KB, MB, GB, TB o PB.

El ejemplo siguiente muestra cómo aprovisionar un volumen FlexGroup de tamaño 400 TB en ONTAP 9.2:

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un grupo de políticas de calidad de servicio para techo de rendimiento y cómo se aplica a un volumen de FlexGroup:

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

El ejemplo siguiente muestra cómo aprovisionar un volumen FlexGroup de tamaño 400 TB en agregados en FabricPool en ONTAP 9.5:

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

El volumen FlexGroup se crea con ocho componentes en cada nodo del clúster. Los componentes se distribuyen por igual entre los dos agregados de mayor tamaño de cada nodo.

De manera predeterminada, se crea el volumen FlexGroup con la `volume` Configuración de garantía de espacio excepto en sistemas AFF. Para los sistemas AFF, el volumen FlexGroup se crea de forma predeterminada con la `none` garantía de espacio.

2. Monte el volumen FlexGroup en una ruta de unión: `volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

Después de terminar

Debe montar el volumen FlexGroup desde el cliente.

Si ejecuta ONTAP 9.6 o una versión anterior y si la máquina virtual de almacenamiento (SVM) tiene configuradas NFSv3 y NFSv4, es posible que se produzca un error en el montaje del volumen FlexGroup del cliente. En estos casos, debe especificar explícitamente la versión de NFS al montar el volumen de FlexGroup desde el cliente.

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

Cree un volumen de FlexGroup

Puede crear un volumen de FlexGroup seleccionando manualmente los agregados en los que debe crearse el volumen de FlexGroup y especificando el número de componentes en cada agregado.

Acerca de esta tarea

Debe tener en cuenta el espacio requerido en los agregados para crear un volumen de FlexGroup.

"Directrices para el espacio de agregado al aprovisionar un volumen de FlexGroup"

También debe tener en cuenta las consideraciones y los requisitos a la hora de seleccionar los agregados para aprovisionar un volumen de FlexGroup.

Debe tener en cuenta las siguientes directrices al crear un volumen de FlexGroup para obtener los mejores resultados de rendimiento con un volumen de FlexGroup:

- Un volumen de FlexGroup debe abarcar únicamente agregados que utilicen sistemas de hardware idénticos.

  El uso de sistemas de hardware idénticos ayuda a proporcionar un rendimiento previsible en todo el volumen de FlexGroup.

- Un volumen FlexGroup debe abarcar agregados con el mismo tipo de disco y la misma configuración de grupo RAID.

  Para lograr un rendimiento consistente, debe asegurarse de que todos los agregados estén compuestos por SSD, todos los HDD o todos los agregados híbridos. Además, los agregados deben tener la misma cantidad de unidades y de grupos RAID en el volumen FlexGroup.

- Un volumen de FlexGroup puede abarcar partes de un clúster.

No es necesario configurar un volumen FlexGroup para abarcar todo el clúster, pero al hacerlo se puede sacar mayor partido a los recursos de hardware disponibles.

- Al crear un volumen de FlexGroup, es mejor que los agregados en los que se ha puesto en marcha el volumen FlexGroup tengan las siguientes características:
  - Debe haber aproximadamente la misma cantidad de espacio libre en varios agregados, sobre todo cuando se utiliza thin provisioning.
  - Se debe reservar aproximadamente el 3 % del espacio libre para los metadatos del agregado después de crear el volumen de FlexGroup.
- Para los sistemas FAS, se recomienda tener dos agregados por nodo y, para los sistemas AFF, debe tener un agregado por nodo para el volumen FlexGroup.
- Para cada volumen de FlexGroup, debe crear al menos ocho componentes que se distribuyan en dos o más agregados en los sistemas de FAS, y en uno o más agregados en los sistemas de AFF.

Pasos

1. Cree el volumen de FlexGroup: `volume create -vserver svm_name -volume flexgroup_name -aggr-list aggr1,aggr2,.. -aggr-list-multiplier constituents_per_aggr -size fg_size [-encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name]`

   - La `-aggr-list` El parámetro especifica la lista de agregados que se usarán para los componentes de volumen de FlexGroup.

     Cada entrada de la lista crea un componente en el agregado especificado. Puede especificar un agregado varias veces para que se creen varios componentes en el agregado.

     Para obtener un rendimiento coherente en todo el volumen FlexGroup, todos los agregados deben usar las mismas configuraciones de tipo de disco y grupo RAID.

   - La `-aggr-list-multiplier` parámetro especifica la cantidad de veces que se debe iterar sobre los agregados que se enumeran con el `-aggr-list` Parámetro cuando se crea un volumen de FlexGroup.

     El valor predeterminado de `-aggr-list-multiplier` el parámetro es 4.

   - La `size` El parámetro especifica el tamaño del volumen FlexGroup en KB, MB, GB, TB o PB.
   - A partir de ONTAP 9.5, puede crear volúmenes de FlexGroup para FabricPool, que utilizan solo todos los agregados de SSD.

     Para crear un volumen de FlexGroup para FabricPool, todos los agregados especificados con el `-aggr-list` El parámetro debe ser FabricPool. La garantía de volumen siempre debe configurarse en `none` Para FabricPool. También puede especificar la política de organización en niveles y el período de refrigeración mínimo del volumen de FlexGroup.

     Gestión de discos y agregados

   - A partir de ONTAP 9.4, se pueden especificar pisos de rendimiento (calidad de servicio mínima) y calidad de servicio adaptativa para los volúmenes FlexGroup.

     "Gestión del rendimiento"

   - A partir de ONTAP 9.3, puede especificar un techo de rendimiento (QoS máx.) para los volúmenes FlexGroup, que limita los recursos de rendimiento que puede consumir el volumen FlexGroup.

- A partir de ONTAP 9.2, puede configurar el `-encrypt` parámetro a. `true` Si desea habilitar el cifrado en el volumen de FlexGroup.

  Para crear un volumen cifrado, debe haber instalado la licencia de cifrado de volúmenes y el gestor de claves.

  > Debe habilitar el cifrado en volúmenes de FlexGroup en el momento de su creación. No puede habilitar el cifrado en volúmenes de FlexGroup existentes.

  "Cifrado de datos en reposo"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

En el ejemplo anterior, si desea crear el volumen FlexGroup para FabricPool, todas las agrupaciones (aggr1, aggr2 y aggr3) deben ser agrupaciones en FabricPool. . Monte el volumen FlexGroup en una ruta de unión: `volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

Después de terminar

Debe montar el volumen FlexGroup desde el cliente.

Si ejecuta ONTAP 9.6 o una versión anterior y si la máquina virtual de almacenamiento (SVM) tiene configuradas NFSv3 y NFSv4, es posible que se produzca un error en el montaje del volumen FlexGroup del cliente. En estos casos, debe especificar explícitamente la versión de NFS al montar el volumen de FlexGroup desde el cliente.

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

Información relacionada

"Informe técnico de NetApp 4571: Prácticas recomendadas y guía de implementación de FlexGroup de NetApp"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.